

❑ قدم به قدم — VPN راهنمای اجرای

Oct 1, 2026 · @amir

Cloud هشت مرحله، به همین ترتیب. هر دستور را همان جا که نوشته شده اجرا کن؛ روی ویندوز خودت، در گوگل، یا روی سرور بلژیک. ترتیب مهم است چون هر مرحله به خروجی مرحله ی قبل نیاز دارد Shell.

نقشه ی کل

نه فایل داری. هر کدام یک کار مشخص دارد و در یک جای مشخص اجرا می شود. سه جای اجرا وجود دارد و قاطی کردنشان شایع ترین اشتباه است.

فایل	کجا اجرا می شود	چه می کند
irnet_probe.py	ویندوز خودت	می سنجد چه چیزی از مرز عبور می کند — انجام شد
vpn-setup.sh	سرور بلژیک	nginx، Xray، SSL، گواهی، نصب کامل، سایت پوششی
cfscan.py	ویندوز خودت	های کلادفلر را برای خط تو پیدا IP سریع ترین می کند
gen-clients.py	سرور بلژیک	برای ۸ کاربر failover کانفیگ چند مسیره با می سازد
vpn-killswitch.ps1	ویندوز، با دسترسی Administrator	و کیل سویچ فایروال IPv6 خاموش کردن
leaktest.py	ویندوز، وقتی به تونل وصلی	DNS و IP تست واقعی لیک
frontscan.py	ویندوز خودت	دوم باشد front کدام شبکه ی لبه می تواند
add-user.sh	سرور بلژیک	افزودن یا حذف کاربر، بعداً
udp_echo_server.py	سرور بلژیک	لازم نیست ، داده ات — UDP فقط تست مرده است UDP ثابت کرد

ترتیب اجرا:

1. در Cloud Shell فایروال گوگل کلود — در
2. در Cloud Shell بردن فایل ها روی سرور — در
3. روی سرور — vpn-setup.sh
4. تنظیم کلادفلر — در مرورگر
5. روی ویندوز — cfscan.py

6. `gen-clients.py` — روی سرور
7. وارد کردن کانفیگ‌ها — روی هر دستگاه
8. `vpn-killswitch.ps1` و `leaktest.py` — روی ویندوز

آماده‌سازی ویندوز

دیدم. پس این بخش `irnet_probe.py` پایتون را داری و نسخه‌ات 3.12.10 است — این را از خروجی فقط برای مرتب کردن محیط کار است.

۱) پوشه‌ی کار بساز

همه‌ی فایل‌ها را در یک جا بگذار. پیشنهاد:

```
C:\vpn
```

بگذار. مسیر باید **بدون فارسی و vpn** اسمش را `New < Folder <` راست کلیک Drive C روی `My Documents` **بدون فاصله** باشد — پوشه‌هایی مثل `دانلودها` یا

این چهار فایل را داخلش بریز:

- `cfscan.py`
- `leaktest.py`
- `frontscan.py`
- `vpn-killswitch.ps1`

۲) PowerShell را در همان پوشه باز کن

را باز کن، در **نوار آدرس بالا** کلیک کن تا مسیر `C:\vpn` روشی که هیچ وقت اشتباه نمی‌شود: پوشه‌ی انتخاب شود، بعد تایپ کن:

```
powershell
```

بزن. یک پنجره‌ی مشکی باز می‌شود که **در همان پوشه** ایستاده است. برای مطمئن شدن Enter و

```
dir
```

باید اسم همان چهار فایل را ببینی. اگر ندیدی، در پوشه‌ی اشتباهی هستی.

۳) Administrator جداگانه با دسترسی PowerShell، برای کیل سوئیچ

با فایروال ویندوز کار می‌کند و بدون دسترسی ادمین اجرا نمی‌شود `vpn-killswitch.ps1`

در `Windows PowerShell (Admin)` یا `Terminal (Admin)` راست کلیک کن Start روی دکمه‌ی `Yes` بعد پنجره‌ی تأیید:

```
cd C:\vpn
```

ویک بار این را بزن تا ویندوز اجازه‌ی اجرای اسکریپت بدهد:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

این فقط برای همین پنجره است و با بستنش برمی‌گردد به حالت اول، پس امن است.

نکته‌ی مهم درباره‌ی اجرای اسکریپت‌های پایتون

را با **فیلتر شکن کاملاً قطع** اجرا کن. اگر وصل `irnet_probe.py` و `frontscan.py` و `cfscan.py` باشی، اندازه‌گیری مسیر تونل را می‌سنجد نه خط واقعی تو، و نتیجه بی‌معنی می‌شود.

را **وقتی وصل هستی** اجرا کن — وگرنه طبیعتاً همه چیز را لیک نشان می‌دهد `leaktest.py`، برعکس

مرحله ۱ و ۲ — فایروال و بردن فایل‌ها روی سرور

سرورت از خط ایران IP انجام می‌شود، نه روی ویندوز تو و نه روی سرور. چون **Cloud Shell** هر دو کار در تنها راه مدیریت سرور است **Cloud Shell** — **بزنی SSH** بلکه هول شده، **نمی‌توانی مستقیم**

Cloud Shell باز کردن (۰)

برو و پروژه‌ات را انتخاب کن. بالا سمت راست، آیکون `<` را بزن. یک `console.cloud.google.com` به **پیرسد** — **Authorize** خط فرمان در پایین صفحه باز می‌شود. بار اول چند ثانیه طول می‌کشد و ممکن است قبول کن.

را پیدا کن چون در همه‌ی دستورهای بعدی لازمش داری VM اول اسم و زون:

```
gcloud compute instances list
```

خروجی چیزی شبیه این است. ستون اول اسم و ستون دوم زون است:

NAME	ZONE	MACHINE_TYPE	EXTERNAL_IP
instance-1	europe-west1-b	e2-small	34.156.152.38

دیدي، مقدارهای خودت را `europe-west1-b` و `NAME-VM` این دو مقدار را بردار — در متن زیر هر جا بگذار.

فایروال — دقیقاً دو قاعده (۱)

بچسبان **Cloud Shell** این دو دستور را کامل کپی کن و در

```
CF=$(curl -fsS https://www.cloudflare.com/ips-v4 | paste -sd, -)

gcloud compute firewall-rules create vpn-origin-8443 \
  --direction=INGRESS --action=ALLOW --rules=tcp:8443 --source-ranges="$CF"

gcloud compute firewall-rules create allow-iap-ssh \
  --direction=INGRESS --action=ALLOW --rules=tcp:22 \
  --source-ranges=35.235.240.0/20
```

اجازه‌ی Cloud Shell **های کلادفلر** باز می‌کند. قاعده‌ی دوم به IP قاعده‌ی اول پورت ۸۴۴۳ را **فقط برای** SSH می‌دهد بدون اینکه پورت ۲۲ را به دنیا باز کنی.

پورت ۴۴۳ و ۸۰ را **باز نکن**. داده‌ات نشان داد از ایران در دسترس نیستند، پس باز کردنشان فقط سطح حمله اضافه می‌کند.

برای دیدن نتیجه:

```
gcloud compute firewall-rules list
```

بردن فایل‌ها روی سرور — در دو حرکت (۲)

← Upload ← سه نقطه‌ی بالا راست (:) را بزن، Cloud Shell، در نوار **Cloud Shell (الف) آپلود به Choose Files**. این سه فایل را انتخاب کن:

- vpn-setup.sh
- gen-clients.py
- add-user.sh

بعد مطمئن شو رسیده‌اند:

```
ls -la ~/vpn-setup.sh ~/gen-clients.py ~/add-user.sh
```

(ب) **کپی به سرور**. اسم و وزن خودت را جایگزین کن

```
gcloud compute scp ~/vpn-setup.sh ~/gen-clients.py ~/add-user.sh \
  NAME-VM:~ --zone=europe-west1-b --tunnel-through-iap
```

خالی Enter پرسید دو بار passphrase بزن و وقتی Enter — بسازد SSH بار اول ممکن است پرسد کلید بزن.

ورود به سرور (۳)

```
gcloud compute ssh NAME-VM --zone=europe-west1-b --tunnel-through-iap
```

می‌شود. از این لحظه `amir@instance-1:~$` وقتی وارد شدی، خط فرمان عوض می‌شود و چیزی شبیه برای مطمئن شدن. Cloud Shell. **روی سرور بلتریک هستی**، نه در

```
ls -la vpn-setup.sh && lsb_release -a
```

بزن `exit` را. برای خروج از سرور هر وقت خواستی `Ubuntu 22.04` باید فایل را ببینی و

مرحله ۳ — نصب روی سرور

قبلش یک توکن کلادفلر لازم داری. (`gcloud compute ssh` بعد از) این را **روی سرور** اجرا کن

۰. کلادفلر بساز API توکن

خودکار بگیرد و خودکار تمدید شود SSL برای اینکه گواهی

1. برو `dash.cloudflare.com` به

2. **My Profile** ← بالا سمت راست، روی آیکن پروفایل

3. **API Tokens** ← از منوی چپ

4. دکمه **Create Token**

5. را بزن **Use template** دکمه **Edit zone DNS** در فهرست قالب‌ها، کنار

6. **Specific zone** ← **Include**؛ گزینه‌ها را طوری بگذار که بشود، **Zone Resources** در بخش `amirxo.com`

7. **Create Token** ← **Continue to summary** ← پایین

8. توکن را کپی کن و جایی بگذار.

توکن **فقط یک بار** نشان داده می‌شود. اگر گمش کنی باید توکن جدید بسازی.

خالی بزنی. اسکریپت یک گواهی موقت `Enter` اگر نمی‌خواهی توکن بسازی، می‌توانی جای این سوال کلادفلر را دستی بگذاری — ولی تمدید خودکار را از دست `Origin Certificate` می‌سازد و می‌گوید بعداً می‌دهی.

۱) اجرای اسکریپت

```
sudo bash vpn-setup.sh
```

چهار چیز می‌پرسد. جواب درست هر کدام

سوال	چه بزنی
ساب دامین	درست است <code>cdn.amirxo.com</code> پیش فرض — <code>Enter</code> فقط
ایمیل	یا ایمیل خودت. فقط برای اطلاع انقضای گواهی است <code>Enter</code>

سوال	چه بزنی
REALITY دامنه‌ی مرجع	Enter — <code>www.samsung.com</code>
توکن کلادفلر	توکن را بچسبان

می‌زنی — نه `Ctrl+Shift+V` برای بچسباندن در خط فرمان لینوکس، **کلیک راست** می‌کنی یا `Ctrl+V`. متن توکن نمایش داده نمی‌شود؛ این عادی است.

چه مدت طول می‌کشد و چه کار می‌کند (۲)

حدود دو تا پنج دقیقه. در این مدت:

- را فعال می‌کند — الگوریتم کنترل ازدحام که در مسیرهای پرتاخیر سرعت را واقعاً بالا می‌برد BBR
- را نصب و تنظیم می‌کند Xray و nginx
- می‌گیرد با تمدید خودکار Let's Encrypt گواهی
- یک سایت پوششی واقعی می‌سازد
- کاربر می‌سازد و لینک‌های اتصال را می‌نویسد ۸

چطور بفهمی موفق بود (۳)

اگر در آخر **نصب تمام شد** را دیدی، موفق بوده. برای اطمینان:

```
sudo systemctl status xray --no-pager | head -5
sudo systemctl status nginx --no-pager | head -5
sudo ss -lntp | grep -E ':(8443|2001|2002)'
```

و nginx باشند و سه پورت را در حال گوش دادن ببینی: 8443 مال `active (running)` باید هر دو مال Xray، 2001، 2002 مال

و این تست مستقیم را بزنی — سایت پوششی باید جواب بدهد:

```
curl -k -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://127.0.0.1:8443/
```

جواب باید 200 باشد.

لینک‌های اتصال کجایند (۴)

```
sudo cat /root/vpn-info/links.txt
```

C (REALITY) و مسیر B (WebSocket) مسیر A (XHTTP) این فایل سه دسته لینک دارد: مسیر

سرور از ایران بلک‌هول شده، پس هرگز وصل IP را **دور بریز** — داده‌ی خودت نشان داد **C مسیر** در مرحله‌ی ۶ می‌سازد. این `gen-clients.py` هم ندارند — آن را failover نمی‌شود. و لینک‌های این فایل را برداری و ببینی اصلاً اتصال برقرار می‌شود یا نه A فایل فقط برای این خوب است که یک لینک مسیر

مرحله ۴ — تنظیمات کلادفلر

کلیک کن تا وارد `amirxo.com` روی `dash.cloudflare.com` این را در مرورگر انجام می‌دهی، در شوی، بعد سه جا را عوض کن.

۱) DNS رکورد

این مقادیر را بگذار. **Add record** دکمه‌ی **DNS** ← **Records** ← منوی چپ

فیلد	مقدار
Type	A
Name	cdn
IPv4 address	34.156.152.38
Proxy status	کلید را روشن کن تا ابر نارنجی شود — Proxied
TTL	Auto

بعد **Save**.

کلادفلر خودش دامنه را ته‌ش اضافه می‌کند — `cdn.amirxo.com` بنویس، نه `cdn` فقط در Name در فیلد

واقعی سرور را لو IP می‌دهد و DNS ابر نارنجی قلب کل ماجرا است. اگر خاکستری باشد، کلادفلر فقط می‌دهد — یعنی دقیقاً هیچ‌کدام از مزایا را نداری.

نباشد نساز. یک رکورد **Proxied** و **یک هشدار**: هیچ رکورد دیگری که به `34.156.152.38` اشاره کند و سرور اصلی را برای همه فاش می‌کند IP، بدون پروکسی

۲) حالت SSL

را انتخاب کن **Full (strict)** در بخش **Encryption mode**. **SSL/TLS** ← منوی چپ

معنای گزینه‌ها:

حالت	چه می‌کند
Off	بدون رمز — هرگز
Flexible	بین کلادفلر و سرور بدون رمز — هرگز
Full	رمز دارد ولی گواهی را تأیید نمی‌کند
Full (strict)	رمز دارد و گواهی را هم تأیید می‌کند — این را بگذار

کار نمی‌کند — موقتاً Full (strict)، ساخت self-signed خالی زدی و اسکرپت گواهی Enter اگر Full بگذار تا گواهی درست را نصب کنی.

وب سوکت (۳)

است. معمولاً پیش فرض روشن On بگرد و مطمئن شو WebSockets دنبال Network. ← منوی چپ است، ولی چکش کن.

از آن استفاده می‌کند XHTTP — را روشن بگذار HTTP/2، در همان صفحه

چیزهایی که باید خاموش باشند (۴)

این دو تا تونل را خراب می‌کنند:

- **Speed ← Optimization:** اگر Rocket Loader و Auto Minify همه‌ی گزینه‌های کلادفلر بخواهد پاسخ‌ها را دستکاری کند، بایت‌های تونل خراب می‌شوند
- **Security ← Settings:** Security Level را روی Essentially Off یا Low بگذار، و Browser بگذار، و اگر نه کلادفلر ممکن است ترافیک تونل را با چالش مسدود کند Integrity Check را خاموش کن.

تأیید اینکه کار می‌کند (۵)

PowerShell: پخش شود، بعد روی **ویندوز خودت** در DNS دو تا سه دقیقه صبر کن تا

```
curl.exe -sk -o NUL -w "%{http_code}\n" --resolve
cdn.amirxo.com:443:104.16.132.229 https://cdn.amirxo.com/
```

جواب 200 یعنی سایت پوششی از طریق کلادفلر به سرور تو می‌رسد — یعنی کل زنجیره کار می‌کند. اگر 521 یا 522 دیدی، کلادفلر به سرور تو نمی‌رسد — قاعده‌ی فایروال پورت ۸۴۴۳ را دوباره چک کن.

این دستور را حتماً قبل از مرحله‌ی بعد بزن. اگر اینجا 200 نگیری، هیچ کانفیگی وصل نخواهد شد.

ها و ساخت کانفیگ‌ها IP مرحله ۵ و ۶ — سریع‌ترین

این دو مرحله جای اجرایشان عوض می‌شود: اولی روی ویندوز، دومی روی سرور.

ها IP مرحله ۵ — روی ویندوز: پیدا کردن سریع‌ترین

با **فیلتر شکن قطع**، C:\vpn در پوشه‌ی PowerShell، در

```
python cfscan.py --sni cdn.amirxo.com --count 400 --download
```

حدود یک تا دو دقیقه طول می‌کشد. خروجی یک جدول مرتب‌شده است. چند ستون مهم

معنایش	ستون
زمان برقراری اتصال	tcp(ms)
زمان هندشیک — نشانه‌ی خوبی از کیفیت مسیر	tls(ms)
سرعت واقعی دانلود از سرور خودت — مهم‌ترین ستون	speed(KB/s)
باید 200 باشد. اگر 404 است، سرور بالاست ولی فایل تست نیست — بی‌اشکال	http

کار نکرد (مثلاً هنوز سرور بالا `--download` بردار. اگر IP از ردیف‌های بالای جدول، **چهار تا شش** نیست)، بدون آن اجرا کن

```
python cfscan.py --sni cdn.amirxo.com --count 400
```

کمتر انتخاب کن `tls(ms)` و این بار بر اساس

هم کنار اسکریپت `cfscan_result.json` ها را جایی بنویس؛ در مرحله‌ی بعد لازم‌شان داری. یک فایل IP ساخته می‌شود.

مرحله ۶ — روی سرور: ساخت کانفیگ ۸ کاربر

وارد سرور شو Cloud Shell دوباره در

```
gcloud compute ssh NAME-VM --zone=europe-west1-b --tunnel-through-iap
```

ها فاصله نگذار IP درآوردی را با کاما بگذار — بین `cfscan` هایی که از IP بعد

```
sudo python3 gen-clients.py --ips
104.16.132.229,172.64.150.28,188.114.96.3,162.159.140.238
```

هایی که می‌سازد را چاپ می‌کند، بعد برای هر کاربر دو کانفیگ می‌سازد و **هر دورا** `front` اول فهرست **اعتبارسنجی می‌کند xray خود**:

```
user1      xray [v]   sing-box [-]
user2      xray [v]   sing-box [-]
...
```

روی سرور نصب نیست پس از `sing-box` — طبیعی است `sing-box` یعنی سالم. `[-]` کنار `[v]` اعتبارسنجیاش رد می‌شود. اگر جایی `[x]` دیدی، متن خطا را بفرست

بیرون آوردن فایل‌ها از سرور

هستند. برای برداشتنشان، اول روی خود سرور به جایی کپی `/root/vpn-info/clients/` کانفیگ‌ها در کن که کاربر عادی اجازه‌ی خواندنش دارد

```
sudo cp -r /root/vpn-info/clients ~/clients
sudo chown -R $USER:$USER ~/clients
ls ~/clients
```

برگردی، و یکشان بیرون Cloud Shell بزن تا به `exit` بعد

```
gcloud compute scp --recurse NAME-VM:~/clients ~/clients \
--zone=europe-west1-b --tunnel-through-iap
```

هستند. برای دانلود روی ویندوز، اول در یک فایل زیپ بگذار Cloud Shell حالا در

```
cd ~ && zip -r clients.zip clients
```

مسیر را بنویس ← **Download** (:) Cloud Shell بعد سه نقطه‌ی بالای

```
clients.zip
```

ویندوز می‌نشیند. از حالت زیپ دریاور و محتوایش را در Downloads بزن. فایل در پوشه‌ی Download و `C:\vpn\clients` بگذار.

را داشته باشد می‌تواند `xray-user3.json` این فایل‌ها کلید ورود هر کاربر هستند. هر کسی که وصل شود. به هر نفر فقط فایل خودش را بده، و اگر کسی فایلش لو رفت، همان کاربر را `user3` به جای حذف و یکی تازه بساز (در بخش کارهای روزمره).

مرحله ۷ — وارد کردن کانفیگ در دستگاه‌ها

کدام فایل برای کدام دستگاه:

دستگاه	فایل	برنامه
ویندوز	<code>xray-userN.json</code>	<code>v2rayN</code>
اندروید	<code>xray-userN.json</code>	<code>v2rayNG</code>
آیفون	<code>singbox-userN.json</code>	Streisand یا sing-box

ویندوز — v2rayN

۱. **افزودن کانفیگ سفارشی** (Servers) → **سرورها** `v2rayN`. ۲. از منوی بالا، **سرورها** `v2rayN`. ۳. **انتخاب فایل** (Browse) در کادری که باز می‌شود، دکمه‌ی **انتخاب فایل** (custom config server). ۴. در فیلد `C:\vpn\clients\xray-user1.json` اگر **Xray** Core type را بده. ۵. تأیید کن، بعد در فهرست XHTTP از `sing-box` بگذاری کار نمی‌کند چون `sing-box` پشتیبانی نمی‌کند. ۶. در نوار پایین، حالت را روی **Tun mode** سرورها رویش دوبار کلیک کن تا فعال شود.

واقعیات را لو IP از کنار تونل رد می‌شود و WebRTC و UDP اختیاری نیست. بدون آن، ترافیک TUN حالت می‌دهد.

خودکار TUN است، پس v2rayN گوش می‌دهد که همان پیش‌فرض ۱۰۸۰۸ socks کانفیگ روی پورت وصل می‌شود و لازم نیست چیزی تنظیم کنی.

مستقیم `.ir` دامنه‌های `IPv4-only`، مسیریابی، DNS — **چیزی را عوض نکن**. همه‌ی تنظیمات ضد لیک دست ببری، ممکن است با کانفیگ تضاد v2rayN هستند. اگر در منوی تنظیمات JSON — داخل خود فایل پیدا کند.

v2rayNG — اندروید

۱. یا بلوتوث ۲، Saved Messages را به گوشی برسان — با کابل، یا تلگرام `xray-userN.json` فایل ۱. فایل را انتخاب کن ۳. **Import custom config from file** → را باز کن → دکمه‌ی + بالا راست v2rayNG ۴. روی اسمش در فهرست بزن تا انتخاب شود، بعد دکمه‌ی گرد پایین را بزن. باید خاموش باشد **Prefer IPv6** گزینه‌ی v2rayNG در تنظیمات.

آیفون

sing- چون کلاینت‌های آیفون بر پایه‌ی xray — را بده، نه فایل `singbox-userN.json` برای آیفون فایل WebSocket ها را روی front پشتیبانی نمی‌کند. این کانفیگ همه‌ی XHTTP از sing-box هستند و انجام می‌دهد `urltest` را با failover می‌گذارد و

نسخه‌ی هسته را نشان Settings یا About **نسخه‌ی ۱.۱۱ تا ۱.۱۳** در برنامه، قسمت **sing-box نیازمند** می‌دهد.

Streisand: روش وارد کردن در

Profiles را باز کن → تب Streisand ۲. (یا تلگرام AirDrop با ایمیل یا) آیفون بگذار Files فایل را در اپ ۱. را بزن و فایل را انتخاب کن ۴. **Local file** یا **Import from file** یا **پرو فایل‌ها** → دکمه‌ی + ۳. گزینه‌ی را بده VPN profile فعالش کن و اجازه‌ی ساخت

خودش sing-box را دستی خاموش کنی — کانفیگ IPv6 در آیفون لازم نیست `strategy: ipv4_only` می‌گیرد TUN دارد و همه‌ی ترافیک را در

چطور بفهمی وصل شده

سراغ این نرو که مرورگر باز شود، اول این را ببین:

- باید یک عدد برای تاخیر بدهد، (`Ctrl+R` یا) **Test real delay** → روی سرور راست کلیک، v2rayN در `timeout` نه
- باید باشد `loc=BE`، را در مرورگر باز کن. در خروجی `https://1.1.1.1/cdn-cgi/trace` بعد
- اگر `loc=IR` حالت — دیدی، ترافیک از تونل عبور نمی‌کند

failover مرحله ۸ — بستن راه لیک و اثبات

علت شماره یک لیک — IPv6 خاموش کردن (۱)

دارد از کنار تونل رد IPv6 روی ویندوز روشن باشد، هر سایتی که IPv6 ندارد، تا وقتی IPv6 سرور تو واقعیات را می بیند IP می شود و

در **Administrator با دسترسی PowerShell**:

```
cd C:\vpn
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\vpn-killswitch.ps1 -DisableIPv6
```

برای دیدن وضع قبل و بعد:

```
.\vpn-killswitch.ps1 -Status
```

هر وقت خواستی IPv6 برای برگرداندن: `.\vpn-killswitch.ps1 -EnableIPv6`

وصل شو (۲)

روشن. مطمئن شو واقعاً وصل شده پیش از قدم بعد Tun mode وصل شو، با حالت v2rayN الان در

کیل سویچ را روشن کن (۳)

ادمین PowerShell در همان:

```
.\vpn-killswitch.ps1 -Enable
```

خودش برنامه ی تونل در حال اجرا را پیدا می کند، نشانت می دهد، و قبل از بستن خروجی پیش فرض از تو بزن `yes`. تأیید می گیرد.

از این لحظه، اگر تونل قطع شود اینترنت کامل قطع می شود و هیچ بایستی از مسیر معمولی بیرون نمی رود.

اگر اینترنت قطع شد و در پنجره گیر کردی:

```
.\vpn-killswitch.ps1 -Disable
```

این به اینترنت نیاز ندارد و بلافاصله همه چیز را برمی گرداند.

عوض می شود و قاعده ی exe یا هسته اش را آپدیت کنی، مسیر فایل v2rayN یک نکته ی مهم: هر بار را دوباره بزنی `-Enable` و بعد `-Disable` فایروال بی اثر می شود — باید

تست لیک (۴)

در پنجره ی عادی (بدون ادمین)، در حالی که وصل هستی:

```
python leaktest.py --expect BE
```

پنج چیز را می‌سنجد. خروجی دلخواه:

تست	خروجی درست
خروجی IP کشور	BE و کشور [سالم]
IPv6	برقرار نشود اتصال — [سالم]
DNS محل رزولور	باشد IR نباید — [سالم]
DNS پاسخ‌های	هیچ 10.10.34 — [سالم]
هندشیک با سایت‌های مسدود	TLSv1.3 — [سالم]

اگر هر کدام [لیک] شد، راه‌حل بلافاصله زیر همان خط چاپ می‌شود.

تأیید نهایی را در مرورگر هم بگیر — این مرجع نهایی است چون مرورگر راه‌های لیک خودش را دارد (WebRTC):

- ipleak.net — DNS بخش — فقط کلافلر یا گوگل نشان بدهد، هیچ DNS بخش
- browserleaks.com/webRTC — واقعیات را نشان بدهد IP نباید
- dnsleaktest.com Extended test با دکمه‌ی

برو و `about:config` روشن است: در فایرفاکس به TUN لیک داشت گرچه WebRTC اگر `media.peerconnection.enabled` را `false` در کروم افزونه‌ی WebRTC Leak Prevent کن.

فقط QUIC از مرز عبور نمی‌کند و UDP را خاموش کن، چون داده‌ات نشان داد QUIC و در مرورگر → بگرد `Experimental QUIC protocol` دنبال `chrome://flags` → معطلی ایجاد می‌کند. در کروم `Disabled`.

واقعاً کار می‌کند failover اثبات اینکه (۵)

را عمداً از کار بپنداز و بین هیچ قطعی حس می‌کنی یا نه front این تنها تست واقعی است: یک

را بلاک front های IP ادمین یک از PowerShell در حالی که وصل هستی و داری مرورگری کار می‌کنی، در کن:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "FailoverTest" -Direction Outbound `
-RemoteAddress 104.16.132.229 -Action Block
```

front متوجه می‌شود آن observatory — چند ثانیه صبر کن و یک سایت باز کن. باید همان‌طور کار کند. مرده است و بی‌صدا روی بقیه می‌رود.

بعد قاعده را بردار:

```
Remove-NetFirewallRule -DisplayName "FailoverTest"
```

مطمئن شو هسته v2rayN کار نمی‌کند — در failover را بستی اینترنت قطع شد، یعنی IP اگر وقتی آن است و کانفیگ سفارشی فعال است، نه یک لینک معمولی Xray روی

کارهای روزمره و عیب‌یابی

افزودن و حذف کاربر

gcloud compute ssh : همه روی سرور، بعد از

```
sudo bash add-user.sh list      # فهرست کاربران فعال
sudo bash add-user.sh add ali   # افزودن
sudo bash add-user.sh del ali   # حذف - اتصالات فعالش قطع می‌شود
sudo bash add-user.sh links     # چاپ همه لینک‌ها
sudo bash add-user.sh qr ali    # برای موبایل QR
```

را دوباره اجرا کن — gen-clients.py ، می‌خواهی failover بعد از هر افزودن یا حذف، اگر کانفیگ state.env خودش کاربران فعلی را از

قبلی بی‌ارزش می‌شود UUID. با اسم تازه add بعد del : اگر فایل یک کاربر لورفت

front های IP چرخش

های تازه کانفیگ بساز IP را دوباره بزن و با cfscan ، هر دو سه هفته، یا وقتی سرعت افت کرد

```
# روی ویندوز، فیلترشکن قطع
python cfscan.py --sni cdn.amirxo.com --count 400 --download

# روی سرور
sudo python3 gen-clients.py --ips <IP های تازه>
```

سرور و دامنه عوض نمی‌شوند، پس لازم نیست دوباره نصب کنی IP.

دیدن مصرف ترافیک هر کاربر

در کانفیگ فعال است per-user آمار:

```
sudo xray api statsquery --server=127.0.0.1:10085 2>/dev/null | head -40
```

گوگل کلود را از کنسول بین egress باز نیست — بگو تا فعالش کنم. مصرف API اگر جواب نداد، پورت Billing ← Reports Budget Alert حتماً.

جدول خطاهای رایج

علامت	علت محتمل	راه حل
به دامنه کد 521 یا 522 curl می دهد	کلادفلر به سرور نمی رسد	قاعده‌ی فایروال پورت 8443 را چک های کلادفلر عوض شده باشد IP کن؛ رنج دوباره بسازش
کد 526 curl می دهد	گواهی مبدأ نامعتبر است	بگذار، یا گواهی Full در کلادفلر موقتاً درست بگیر
v2rayN وصل می شود ولی سایتی باز نمی شود	خاموش است TUN حالت	را روشن کن TUN
loc=IR trace در	ترافیک از تونل رد نمی شود	را چک کن؛ کانفیگ فعال را چک کن TUN
dead ها در لاگ front همه ی هستند	کلادفلر تنظیم نشده	مرحله ی ۴ را دوباره برو؛ ابر باید نارنجی باشد
روی Forbidden در لاگ 403 ws های front	مسیر یا دامنه غلط است	ساخته شده و DNS مطمئن شو رکورد Proxied است
کار XHTTP های front فقط نه WS ، می کنند	در کلادفلر WebSockets خاموش است	Network ← WebSockets ← On
بعد از کیل سویچ اینترنت قطع شد	عوض شده exe مسیر	-Enable بعد دوباره -Disable
python شناخته نمی شود	نیست PATH پایتون در	را امتحان کن، یا پایتون را با تیک py دوباره نصب کن Add to PATH
به سرور ندارم SSH دسترسی	سرور از ایران بلک هول IP است	--tunnel- Cloud Shell فقط از through-iap

وقتی چیزی کار نمی کند، این را بفرست

روی سرور:

```
sudo systemctl status xray nginx --no-pager | head -20
sudo tail -30 /var/log/xray/error.log
sudo ss -lntp | grep -E ':(8443|2001|2002)'
```

app/observatory در برنامه تب پایین را باز کن، متنش را کپی کن. خطوط v2rayN روی ویندوز، لاگ مرده است و چرا — دقیقاً همان چیزی که برای عیب یابی لازم است front می گویند کدام

چیزهایی که یادت نرود

- گوگل کلود از بلژیک حدود $0.085\$$ تا $0.12\$$ به ازای هر گیگابایت است. ۸ کاربر با egress. **هزینه** ویدیو راحت ماهی چند صد گیگ می شوند
- در پلن رایگان منع شده، ریسک تعلیق اکانت واقعی است CDN از VPN **قوانین کلادفلر**. عبور دادن
- **فایل های کاربران را جایی امن نگه دار**. هر فایل عملاً کلید ورود است
- **را دستی عوض نکن**. همه ی کلیدها و مسیرهای مخفی `/etc/vpnstack/state.env` **چیزی در** آنجاست؛ اگر عوض شود همه ی کانفیگ های کاربران از کار می افتند